

Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes

Laboratório de Banco de Dados – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professora Mariângela Ferreira Fuentes Molina

Alunos: Nicholas Eduardo Grus e Thamires Gomes da Silva

Banco de Dados – Projeto Cantina do Vovô

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo de banco de dados para a Cantina do Vovô, uma cantina escolar que atende principalmente dois tipos de clientes: alunos e funcionários da escola com classes do ensino fundamental ao médio.

Atualmente, as informações da Cantina do Vovô são registradas por meio de anotações e fichas físicas, sem uma metodologia clara de organização. Esse método permite o controle básico das operações, porém apresenta limitações, como a possibilidade de deterioração ou perda, e dificuldade para consultar e calcular o histórico de consumo de seus clientes.

Diante dessa situação, foi proposta a criação de um banco de dados relacional capaz de organizar e centralizar as informações relacionadas aos clientes, produtos comercializados, itens e pedidos realizados na cantina.

O sistema deverá permitir o cadastramento dos clientes e associá-los aos pedidos cadastrados.

Além de possibilitar o registro dos produtos comercializados pela Cantina do Vovô e seus respectivos preços. Cada consumo realizado deverá ser associado ao cliente responsável pela compra, à data da operação e aos produtos consumidos, incluindo seus respectivos preços praticado no momento da operação.

OBJETIVOS DO BANCO DE DADOS

O banco de dados da Cantina do Vovô possui como principais objetivos:

- Centralizar as informações dos clientes da cantina;
- Armazenar os dados dos alunos e suas respectivas compras;
- Manter o cadastro dos produtos comercializados;
- Registrar os preços atuais dos produtos;
- Registrar operações de consumo realizadas;
- Identificar os produtos em cada consumo;

- Preservar o preço do produto no momento em que o consumo foi realizado;
- Permitir o acompanhamento do histórico de movimentações;
- Reduzir a duplicidade de informações;
- Garantir a integridade e consistência dos dados;
- Facilitar consultas e geração de informações para controle da cantina.

ESCOPO DO MODELO

O modelo de dados contempla as principais entidades necessárias para representar o funcionamento da Cantina do Vovô.

Foram definidas nove tabelas principais:

- CLIENTES;
- PEDIDOS;
- PRODUTOS;
- ITENS_PEDIDOS

A tabela CLIENTE representa a entidade principal relacionada às pessoas que utilizam os serviços da cantina.

A tabela PRODUTO mantém o cadastro dos itens comercializados pela cantina. As tabelas PEDIDOS e ITENS_PEDIDOS registram as compras realizadas, permitindo que uma mesma operação contenha um ou mais produtos.

DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela Clientes

A tabela CLIENTES representa o cadastro geral das pessoas que utilizam a Cantina do Vovô. Ela funciona como uma entidade central do modelo, permitindo que os dados comuns aos diferentes tipos de clientes sejam armazenados uma única vez.

Estrutura da tabela CLIENTE:

Armazena as informações dos clientes que compram na cantina.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
cli_id	NUMBER(6)	Identificador único do cliente	PK, NOT NULL
cli_pnome	VARCHAR2(30)	Primeiro nome do cliente	NOT NULL
cli_mnome	VARCHAR2(30)	Nome do meio do cliente	NULL
cli_unome	VARCHAR2(30)	Último nome do cliente	NULL

Tabela Produtos

Armazena o catálogo de produtos vendidos.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
pro_id	NUMBER(6)	Identificador único do produto	PK, NOT NULL
pro_nome	VARCHAR2(30)	Nome e descrição do produto	NOT NULL
pro_valor	NUMBER(10, 2)	Valor de venda do produto em Reais	NOT NULL

Tabela Pedidos

Armazena os registros de compras efetuadas, com seus valores totais e datas.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
ped_id	NUMBER(6)	Identificador único do pedido	PK, NOT NULL
ped_data	DATE	Data em que o pedido foi realizado	NOT NULL
ped_valor_final	NUMBER(10, 2)	Valor total da compra/pedido em Reais	NOT NULL
ped_cli_id	NUMBER(6)	ID do cliente que realizou o pedido	NOT NULL

Tabela Itens_Pedidos

Associa os produtos específicos que foram comprados em um determinado pedido.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
ite_id	NUMBER(6)	Identificador único do item do pedido	PK, NOT NULL
ite_ped_id	NUMBER(6)	ID do pedido ao qual o item pertence	NOT NULL
ite_pro_id	NUMBER(6)	ID do produto contido neste item	NOT NULL